中山大学本科生期末考试

考试科目：《高等数学一》（A 卷）

学年学期：2017 学年第 2 学期　　姓名：_____　学号：_____

学 院/系：数学学院　　学院：_____　年级专业：_____

考试方式：闭卷/开卷　　任课教师：_____

考试时长：120 分钟　　成绩评定：_____　阅卷教师：_____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

---------- 以下为试题区域，共 13 道大题，总分 100 分。考生请在试卷上作答 ----------

得分	评卷人

一、计算二重积分 $\iint_D \frac{|y|}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为圆环区域 $1 \le x^2+y^2 \le 4$. （7 分）

得分	评卷人

二、计算第二型曲面积分 $\iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 是曲面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧. （7 分）

得分	评卷人

三、计算曲线积分 $\int_L x\,\mathrm{d}s$，其中 L 为抛物线段 $y=\frac{x^2}{2}, 0 \le x \le 1$. （7 分）

得分	评卷人

四、已知微分方程 $(x^3+ax^2y+xy^2)\mathrm{d}x+(x^3+bx^2y)\mathrm{d}y=0$ 为全微分方程, 求 a,b 的值, 并求出此方程的通积分.**（7 分）**

得分	评卷人

五、求微分方程 $y''-y=\mathrm{e}^{-x}+\sin x$ 的通解.**（7 分）**

得分	评卷人

六、判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 的敛散性, 并指明其为绝对收敛还是条件收敛.**（8分）**

得分	评卷人

七、证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n}$ 收敛，并判断函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n}\left(2-\frac{1}{nx}\right)$ 在 $x\in[1,+\infty)$ 的一致收敛性.**（8 分）**

得分	评卷人

八、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2^n}x^n$ 的收敛域与和函数.**（8 分）**

得分	评卷人

九、求函数 $f(x)=\ln(1-2x-3x^2)$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开式，并指出收敛域.

（**8 分**）

得分	评卷人

十、判断广义积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}\mathrm{d}x$ 的敛散性.（**8 分**）

得分	评卷人

十一、求 $g(y)=\int_{-y^2}^{\mathrm{e}^y}\cos(y+x^2)\,\mathrm{d}x,-\infty<y<+\infty$ 的导函数.（**8 分**）

得分	评卷人

十二、证明：含参瑕积分 $g(y)=\int_0^1 x^y\,\mathrm{d}x$ 在 $y\in[-\frac{1}{2},0]$ 一致收敛，并利用此结论，计算积分$\int_0^1\frac{x-\sqrt{x}}{x\cdot\ln x}\mathrm{d}x$ 的值.（**8 分**）

得分	评卷人

十三、设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期并满足 $f(x)=\begin{cases}1,x\in[0,\pi]\\x,x\in(-\pi,0)\end{cases}$，求出 $f(x)$ 的傅里叶级数及其和函数.（**9 分**）